

二、简答题

1. 简述五层协议的网络体系结构的要点，包括各层的功能及协议例子

1. **物理层**：将比特流送到物理媒体上传送。（2分）
2. **数据链路层**：在链路上无差错地传送帧。
 - **协议例子**：PPP, CSMA/CD（2分）
3. **网络层**：分组传送和路由选择。
 - **协议例子**：IP, ICMP（2分）
4. **运输层**：从端到端经网络透明地传送报文。
 - **协议例子**：TCP, UDP（2分）
5. **应用层**：提供用户应用进程的接口。
 - **协议例子**：DNS, FTP（2分）

2. 什么是DNS？主要功能是什么？如何理解域名www.sina.com.cn？

1. **DNS**：域名服务，即Domain Name Service，提供将域名与IP地址之间的双向解析功能。（2分）
2. **域名解析**：
 - **顶级域名**：cn，代表中国（1分）
 - **二级域名**：com，代表商业机构（1分）
 - **具体域名**：sina，新浪公司（1分）
 - **服务器类型**：www，web服务器（1分）
3. **DNS服务器分类**：
 - **根域名服务器**：最高层次的域名服务器，知道所有顶级域名服务器的域名和IP地址。（2分）
 - **顶级域名服务器**：负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名。（2分）
 - **权限域名服务器**：负责一个区的域名服务器。（2分）

3. 什么是网络协议？网络协议的三个要素是什么？各有什么含义？

1. **网络协议**：为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。（4分）
2. **三个要素**：
 - **语法**：即数据与控制信息的结构或格式。（2分）
 - **语义**：即需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。（2分）
 - **同步**：即事件实现顺序的详细说明。（2分）

4. FTP服务器进程的两部分分别是什么及主要功能，并简述主进程的工作步骤

1. **主进程**：负责接收新的请求。（3分）
2. **从属进程**：负责处理单个请求。（3分）
3. **主进程的工作步骤**：
 - 打开熟知端口（端口号为21），使得客户进程能够连接上。（1分）

- 等待客户进程发出连接请求。（1分）
- 启动从属进程来处理客户进程发来的请求。（1分）
- 回到等待状态，继续接受其他客户进程发来的请求。（1分）

5. 作为中间系统，转发器、集线器、网桥、二层交换机、路由器有何区别？

1. **转发器**：物理层的中继系统。
2. **集线器**：实质上是多接口的转发器。
3. **网桥**：数据链路层的中继系统。
4. **二层交换机**：实质上是多接口的网桥。
5. **路由器**：网络层的中继系统。

6. DNS、SMTP、FTP、HTTP、SNMP是什么协议？对应的传输层协议是什么？

1. **DNS**：域名系统，对应UDP协议。
2. **SMTP**：简单电子邮件协议，对应TCP协议。
3. **FTP**：文件传输协议，对应TCP协议。
4. **HTTP**：超文本传输协议，对应TCP协议。
5. **SNMP**：简单网络管理协议，对应UDP协议。

7. 使用浏览器访问某大学Web网站主页时，如果该万维网服务器的IP地址开始时不知道。请问都需要哪些应用层和传输层协议，并说明原因

1. **UDP协议**：DNS域名解析时用到。（2分）
2. **TCP协议**：HTTP协议用到网页传输。（2分）
3. **DNS协议**：域名转换成IP地址使用。（3分）
4. **HTTP协议**：访问网页使用。（3分）

8. 为什么要使用信道复用技术？常用的信道复用技术有哪些？简述它们

1. **原因**：各用户使用一个共享信道，性价比高。（2分）
2. **常用技术**：
 - **频分复用**：所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源。（2分）
 - **时分复用**：所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度。（2分）
 - **波分复用**：光纤的频分复用。（2分）
 - **码分复用**：各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此各用户之间不会造成干扰。（2分）

9. 简述CSMA/CD协议的工作原理

CSMA/CD协议即 载波监听多点接入/碰撞检测。（2分）

1. 工作原理：

- 每个站点发送数据之前必须侦听信道的忙、闲状态。
- 如果信道空闲，立即发送数据，同时进行冲突检测；如果信道忙，站点继续侦听总线，直到信道变成空闲。（2分）
- 如果在数据发送过程中检测到冲突，将立即停止发送数据并等待一段随机长的时间，然后重复上述过程。（1分）
- 即：先听后发，边听边发；冲突检测，延时重发。（1分）

10. 简述TCP/IP参考模型的层次结构及各层的功能

TCP/IP参考模型分为4层，从下向上依次为网络接口层，互联网层，传输层和应用层。

1. 网络接口层：

- 负责接收从IP层交来的IP数据报并将其通过底层物理网络发送出去，或者从底层物理网络上接收物理帧，抽出IP数据报，交给IP层。（2分）

2. 互联网层：

- 主要功能是负责相邻节点之间的数据传输。（1分）

3. 传输层：

- 主要功能是在源节点和目的节点的两个进程实体之间提供可靠的端到端的数据通信。（2分）

4. 应用层：

- 主要功能是提供应用程序所需的高层协议。（1分）

11. 是否可能会把分组投递到错误的目的地址？

有可能。（2分）

1. 原因：

- 因为分组在传输过程中可能遭到破坏，分组的校验和并不能检查出所有的差错。
- 如果分组的地址字段在传输过程中改变，但整个分组的校验和检验仍然正确，分组将会被投递到错误的目的地址，并可能被接收为正确的分组。
- 尽管这种可能性非常小，但仍可能发生。（3分）

12. 应用层的协议如HTTP，FTP，SMTP，POP3分别使用的是运输层的什么协议？为什么？

HTTP，FTP，SMTP，POP3运行于TCP协议上。（2分）

1. 原因：

- 它们都需要数据传输的可靠性，而TCP协议提供了面向连接的可靠数据传输服务，这样使得高层协议不需要考虑数据传输的可靠性问题。（2分）
- 如果采用无连接、不可靠的UDP协议（例如TFTP高层协议），高层协议就需要采取比较复杂的机制来进行确认、重传以保证数据传输的可靠性。（1分）

